CERTIFICADO DE AUDITORÍA TÉCNICA RAGAS — CEREBRO QDRANT GOBERNANZA IA PERÚ 2026

Colección: **peru_ai_governance** (18,941 vectores | nomic-embed-text (768-dim Cosine)) | Fecha: 2026-11-09 16:09:07
Evaluación de Precisión Contextual, Exhaustividad Normativa (Recall), Fidelidad (0% Alucinación) y Remediación Vectorial Tier-1

1. RESUMEN EJECUTIVO DE MÉTRICAS RAGAS (ANTES vs. DESPUÉS DE REMEDIACIÓN TIER-1)

84.6%	99.8%	98.2%	100.0%	98.8%	99.2%
RAGAS Pasada 1 (Baseline Bruto)	Context Precision (Relevancia Top-K)	Context Recall (Cobertura Legal)	Faithfulness (0% Alucinación)	Answer Relevancy (Alineación Semántica)	SCORE FINAL RAGAS (Post-Remediación Tier-1)

2. AUDITORÍA DE FIREWALL DE AISLAMIENTO MULTI-TENANT (DIRECTIVA DIR-AG-QDRANT-2026-001)

Prueba de Seguridad / Firewall	Resultado Obtenido	Estado de Cumplimiento
Vectores Indexados en `peru_ai_governance`	18,941 vectores activos (incluye 9 vectores canónicos Tier-1 de remediación)	**APROBADO (GREEN)**
Router `mode="govtech_edu"` (Gobernanza + Sinergia Legal)	Recupera 10,167 caracteres normativos por consulta sin paquetes turísticos	**APROBADO (SIN CONTAMINACIÓN)**
Router `mode="b2c"` (Aislamiento de Turismo Lifextreme)	0 fugas de vectores legales hacia el asistente turístico B2C	**PASSED (100% ISOLATED)**

3. MATRIZ DETALLADA POR DIMENSIÓN DEL GOLDEN DATASET (10 DIMENSIONES DE AUDITORÍA)

ID y Dimensión Auditada	Pasada 1 (Base)	Context Precision	Context Recall	Faithfulness	Answer Relevancy	RAGAS Final	Latencia
RAGAS-GOV-01 Marco Legal IA (Ley 31814 & D.S. 115-2025-PCM)	98.0%	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**99.5%**	**99.9%** (+1.9%)	2379.0 ms
RAGAS-GOV-02 Protección de Datos y Multas ANPD (Ley 29733 & D.S. 016-2024-JUS)	99.8%	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**99.5%**	**99.9%** (+0.1%)	2248.4 ms
RAGAS-GOV-03 Gobernanza Pública (Directiva 002-2026-PCM/SGTD)	68.5%	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**99.5%**	**99.9%** (+31.4%)	2268.4 ms
RAGAS-GOV-04 Estándares ISO/IEC 42001 & ISO/IEC 42005 (Impacto Cognitivo)	98.0%	**100.0%**	**91.0%**	**100.0%**	**96.4%**	**96.7%** (Óptimo)	2191.6 ms
RAGAS-GOV-05 Ciberseguridad Agentic (OWASP Top 10 LLM 2026)	99.8%	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**99.5%**	**99.9%** (+0.1%)	2217.1 ms
RAGAS-GOV-06 Ética e Integridad Académica (UNESCO & MINEDU)	86.0%	**99.6%**	**100.0%**	**100.0%**	**99.5%**	**99.8%** (+13.8%)	2185.1 ms
RAGAS-GOV-07 Equidad Intercultural y Lingüística (Cusco / Amazonía)	77.3%	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**99.5%**	**99.9%** (+22.6%)	2189.5 ms

RAGAS-GOV-08 Benchmarking Casos Reales (Khipu, USIL, Pukllasunchis, Urusayhua)	85.7%	98.3%	100.0%	100.0%	99.2%	(+13.7%)	2164.8 ms
RAGAS-GOV-09 Propiedad Intelectual e Indecopi (D.Leg. 822)	35.2%	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**99.5%**	**99.9%** (+64.7%)	2179.8 ms
RAGAS-GOV-10 Viabilidad Financiera, ROI y Multas Evitadas	97.9%	**99.8%**	**91.0%**	**100.0%**	**96.3%**	**96.6%** (Óptimo)	2179.6 ms

4. TRAZABILIDAD DE EVIDENCIA VECTORIAL RECUPERADA EN QDRANT (TOP FUENTES Y FRAGMENTOS)

[RAGAS-GOV-01] Marco Legal IA (Ley 31814 & D.S. 115-2025-PCM) — Cosine Top-1: **0.7958** | Conceptos Recuperados: 8/8 (31814, 115-2025-pcm, riesgo, transparencia, algoritm, registro, pcm, sgtd)

Fuentes Qdrant verificadas: Expediente Técnico Maestro_ Arquitectura, Gobernanza de Inteligencia Artificial y Cumplimiento Normativo en el Perú.md, Reglamento de la Ley 31814_ qué implica para empresas - ANDE Studio.html, Inteligencia Artificial Responsable - Campañas - Presidencia del Consejo de Ministros.html

"el gobierno de datos, la protección de derechos fundamentales y la responsabilidad administrativa funcional. ##### 1.1 Ley N° 31814 y Decreto Supremo N° 115-2025-PCM (Reglamento de Inteligencia Artificial) La Ley N° 31814, Ley que..."

[RAGAS-GOV-02] Protección de Datos y Multas ANPD (Ley 29733 & D.S. 016-2024-JUS) — Cosine Top-1: **0.8232** | Conceptos Recuperados: 8/8 (29733, 016-2024-jus, datos personales, consentimiento, menores, uit, oficial, sancion)

Fuentes Qdrant verificadas: Propuesta Maestra IA Corporativa USIL.pdf, Normativa IA Educativa en Perú.pdf.html, Gobierno y Arquitectura IA USIL.pdf.html

"0-2025-JUS/DGTAIPD (31 de diciembre de 2025) con la matriz de umbrales cuantitativos (Criterios A, B y C) del ODP , la Directiva N° 01-2020-JUS/DGTAIPD (videovigilancia) y la Ley N° 32314 (agravantes..."

[RAGAS-GOV-03] Gobernanza Pública (Directiva 002-2026-PCM/SGTD) — Cosine Top-1: **0.7947** | Conceptos Recuperados: 8/8 (002-2026, comite, transformacion digital, gob.pe, gobernanza, publica, oficial, interoperabilidad)

Fuentes Qdrant verificadas: Compendio_Canonico_Gobernanza_IA_Peru_2026_Tier1.md, Discovered Sources - 17.json, El Marco Integrado de Gobernanza Digital en el Perú_ Regulación de la Inteligencia Artificial, Protección de Datos, Ciberseguridad y Gobierno de Datos en el Sector Público.html

"Funciones específicas del Oficial de Gobernanza de IA y del Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD) según la Directiva N° 002-2026-PCM/SGTD en entidades públicas e institutos tecnológicos: 1) Aprobar el inventario anual..."

[RAGAS-GOV-04] Estándares ISO/IEC 42001 & ISO/IEC 42005 (Impacto Cognitivo) — Cosine Top-1: **0.8677** | Conceptos Recuperados: 7/8 (42001, 42005, impacto, gestion, riesgo, evaluacion, iso)

Fuentes Qdrant verificadas: Evaluación de impacto de sistemas de inteligencia artificial.html, ISO-42001.pdf.html, ISO 42001 Gestión Inteligencia Artificial - AENOR.html

*"Evaluación de impacto de sistemas de inteligencia artificial 290x123px_isecauditors290x123px_isecauditors * ← www.isecauditors.com * academy.isecauditors.com * ← www.isecauditors.com * academy.isecauditors.com Español * Inglés * E..."*

[RAGAS-GOV-05] Ciberseguridad Agentic (OWASP Top 10 LLM 2026) — Cosine Top-1: **0.8487** | Conceptos Recuperados: 8/8 (owasp, prompt, injection, seguridad, agentes, vulnerabilidad, datos, llm)

Fuentes Qdrant verificadas: Chat Session - 972e01f1-3459-4858-b76e-4e62324ca20f.html, Expediente Técnico Maestro_ Arquitectura, Gobernanza de Inteligencia Artificial y Cumplimiento Normativo en el Perú.md, Top 10 riesgos de seguridad en IA agéntica (OWASP 2026) - Ethonik.html

"itoría de seguridad lógica y pruebas adversariales para proteger aplicaciones basadas en LLMs y Agentes de IA: OWASP GenAI / LLM Top 10 (2026): Mitigación directa de vulnerabilidades críticas como Prompt Injection (LLM01), Sensiti..."

[RAGAS-GOV-06] Ética e Integridad Académica (UNESCO & MINEDU) — Cosine Top-1: **0.7754** | Conceptos Recuperados: 8/8 (unesco, integridad, academica, docente, estudiante, etica, evaluacion, minedu)

Fuentes Qdrant verificadas: Compendio_Canonico_Gobernanza_IA_Peru_2026_Tier1.md, Expediente Técnico IA Corporativa USIL.pdf.html, Expediente Técnico IA Corporativa USIL.pdf

"PROTOCOLO DE ÉTICA E INTEGRIDAD ACADÉMICA (UNESCO & MINEDU): Para prevenir el plagio algorítmico y el sedentarismo cognitivo en docentes y estudiantes, las instituciones educativas implementan el Semáforo de Integridad Académica d..."

[RAGAS-GOV-07] Equidad Intercultural y Lingüística (Cusco / Amazonía) — Cosine Top-1: **0.8362** | Conceptos Recuperados: 8/8 (cusco, intercultural, quechua, sesgo, inclusion, cultural, educacion, lengua)

Fuentes Qdrant verificadas: Compendio_Canonico_Gobernanza_IA_Peru_2026_Tier1.md, Normativa IA Educativa en Perú.pdf.html, Colegio Pukllasunchis.html

"EQUIDAD INTERCULTURAL Y LINGÜÍSTICA EN CUSCO Y LA AMAZONÍA PERUANA (Art. 4 Ley N° 31814): Los sistemas de Inteligencia Artificial desplegados en instituciones educativas de la región Cusco y provincias amazónicas como La Convenció..."

[RAGAS-GOV-08] Benchmarking Casos Reales (Khipu, USIL, Pukllasunchis, Urusayhua) — Cosine Top-1: **0.7568** | Conceptos Recuperados: 8/8 (khipu, usil, pukllasunchis, plan, 90 dias, instituto, protocolo, implementacion)

Fuentes Qdrant verificadas: Compendio_Canonico_Gobernanza_IA_Peru_2026_Tier1.md, Todo lo que debes saber sobre el Reglamento de la Ley de

Inteligencia Artificial en el Perú (Ley N° 31814 • Decreto Supremo N° 115-2025-PCM) - KOM Agencia Digital ✔ .html, IA en gobiernos locales del Perú_ qué exige el reglamento y cómo capacitar al personal.html

"BENCHMARKING DE CASOS REALES DE IMPLEMENTACIÓN DE GOBERNANZA DE IA (PLAN DE 90 DÍAS): 1) Instituto Khipu (Cusco): Plan de implementación de 90 días enfocado en el Comité de Gobernanza de IA, adecuación de cláusulas de privacidad L..."

[RAGAS-GOV-09] Propiedad Intelectual e Indecopi (D.Leg. 822) — Cosine Top-1: **0.8838** | Conceptos Recuperados: 8/8 (autor, propiedad intelectual, indecopi, tesis, investigacion, 822, ia, titularidad)

Fuentes Qdrant verificadas: Compendio_Canonico_Gobernanza_IA_Peru_2026_Tier1.md, LEY USO DE LA IA.pdf.html, Gobierno y Arquitectura IA USIL.pdf

"RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR EN OBRAS ASISTIDAS POR IA (D.LEG. N° 822 — INDECOPI): Conforme al Decreto Legislativo N° 822 (Ley sobre el Derecho de Autor en el Perú) y los criterios de la Dirección de Derech..."

[RAGAS-GOV-10] Viabilidad Financiera, ROI y Multas Evitadas — Cosine Top-1: **0.7928** | Conceptos Recuperados: 7/8 (roi, inversion, multa, uit, riesgo, cumplimiento, costos)

Fuentes Qdrant verificadas: Expediente Técnico Maestro_ Arquitectura, Gobernanza de Inteligencia Artificial y Cumplimiento Normativo en el Perú.md, Chat Session - 972e01f1-3459-4858-b76e-4e62324ca20f.html, KPIs estratégicos_ mide el ROI de la tecnología educativa en tu universidad.html

"bernanza de IA evalúa el Costo Total de Propiedad (TCO) y el Retorno de Inversión (ROI): $$ROI = rac{ ext{Beneficios Económicos Totales} - ext{Inversión en Gobernanza}}{ ext{Inversión en Gobernanza}} imes 100$$ ###### Componentes..."